PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto.

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 1

PENGENALAN STATIC NAT PADA ROUTER CISCO.....3

1.1 PENDAHULUAN.....3

1.2 ALAT DAN BAHAN 4

1.3 LATIHAN 4

1.5 KESIMPULAN 10

DAFTAR PUSTAKA 10

MODUL 8

PENGENALAN STATIC NETWORK ADDRESS TRANSLATION PADA ROUTER CISCO

1.1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

NAT(Network Address Translator) merupakan alat yang berfungsi untuk menerjemahkan sebuah alamat IP lokal menuju publik sebelum mengirimkan sebuah informasi. NAT(Network Address Translator) merupakan sebuah perangkat yang sangat berguna dalam mentransfer sebuah informasi pada alamat IP lokal. Agar bisa digunakan dalam mengakses internet, maka dibutuhkan alamat Ip publik, dimana dengan adanya alamat tersebut.

Jenis NAT:

- PAT Merupakan jaringan yang dinamis, dimana bisa terkoneksi dengan alamat Ip ke beberapa alamat IP lokal. Biasanya seringkali diakses oleh perusahaan atau organisasi. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas para karyawan tersebut dapat dikontrol secara online oleh sebuah jaringan yang bisa dilakukan menggunakan alamat IP tunggal.
- Static NAT Sebuah jaringan yang bisa mengartikan atau menerjemahkan alamat IP pribadi menuju ke publik walaupun alamat tersebut belum teregistrasi. Jaringan ini biasanya digunakan untuk melakukan kontrol jarak jauh untuk komputer lokal. Dengan demikian, admin dapat mengendalikan semua jaringan pada komputer.
- Dynamic NAT Merupakan jenis alamat yang sangat aman untuk jaringan agar terhindar dari adanya penyusup. Tugas dari Dynamic NAT adalah agar router dan perangkat mendapatkan sebuah alamat yang selalu berganti ketika pengguna tersebut akses internet.

Cara Kerja Dari NAT

Router dan firewall adalah suatu jembatan penghubung antar jaringan publik dan pribadi. Untuk cara kerja dari jaringan ini yaitu ketika terdapat sebuah permintaan alamat publik yang mana melakukan sebuah jaringan lokal demi bisa mengakses internet. Namun, permintaan ini memiliki tujuan yang mana tanpa memberikan informasi alamat pribadi. Itulah beberapa informasi mengenai cara kerja dari NAT(network address translator) yang perlu diketahui oleh pengguna internet.

B. TUJUAN

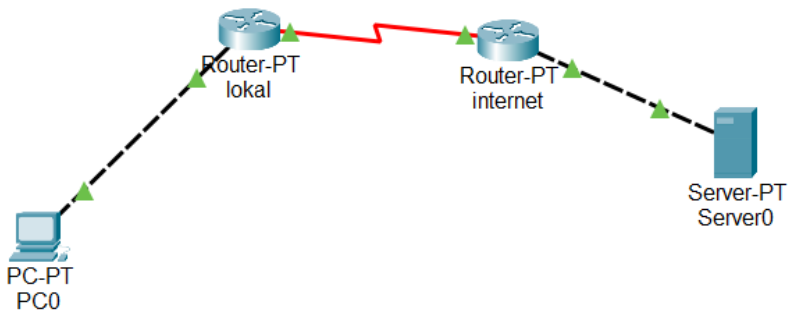
1. Mahasiswa memahami proses translasi alamat IP dari Private ke Public maupun sebaliknya melalui Network Address TransLATION
2. Mahasiswa dapat mengkonfigurasi Network Address Translation statis menggunakan router Cisco

1.2 ALAT DAN BAHAN

1. Software Cisco.
2. Komputer.

1.3 KEGIATAN PRAKTIKUM

1.3.1 Topologi Praktek



Gambar 9.1 Topologi Praktek

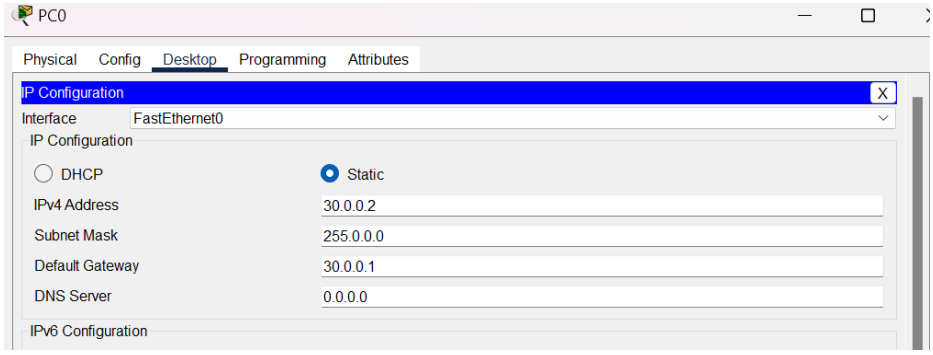
Ubah nama router 1 menjadi router local, dan router 2 menjadi router internet, dalam topologi gambar 9.5 tersebut,yang akan dikonfigurasikan fungsi NATnya adalah jaringan yang terhubung antara router internet dan web server. Mekanismenya adalah, membuat jaringan webserver tersebut tidak dapat diketahui IP Privatenya, namun masih dapat diakses melalui jaringan di luar router internet melalui IP Publik. Pembagian network ID adalah sebagai berikut:

- Koneksi router local - router internet adalah 20.0.0.0
- Koneksi router local - pc local adalah 30.0.0.0
- Koneksi router internet ke web server adalah 10.0.0.0
- IP NAT untuk private network 10.0.0.0 -> 10.0.0.2
- (web server) ditranslasi menjadi 50.0.0.1

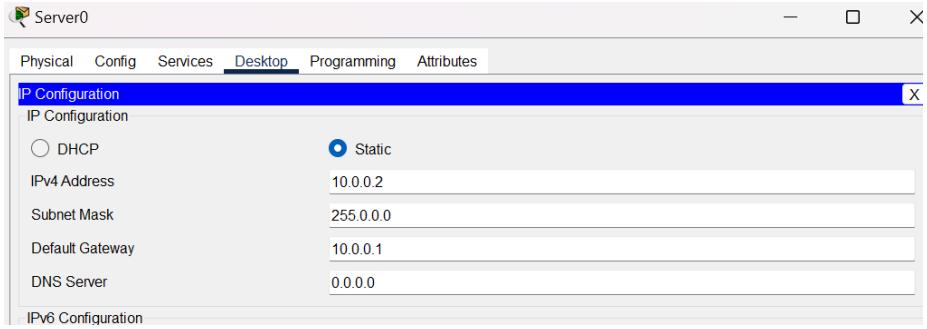
Hubungkan kedua router tersebut, koneksi antara router local dengan router internet menggunakan kabel serial0/0,untul router local diset sebagai perangkat DCE, sehingga nanti diperlukan konfigurasi clock rate pada port serial0/0 yang terhubung dengan router Internet. Sedangkan koneksi antara kedua router dengan masing-masing client menggunakan port Ethernet 0. Pengalamatan IP pada masing-masing port menggunakan alamat IP statis dengan subnet /24 atau 255.255.255.0. kebutuhan IP akan dijabarkan pada langkah berikutnya.

1.3.2 Kebutuhan IP Address

Device	Interface	IP	Keterangan
Router-Internet	Serial 0	20.0.0.2	Koneksi ke Router-Lokal
	Ethernet 0	10.0.0.1	Koneksi ke Web Server
Router-Lokal	Serial 0	20.0.0.1	Koneksi ke Router-Internet
	Ethernet 0	30.0.0.1	Koneksi ke PC-Lokal
Web Server	Ethernet 0	10.0.0.2	Koneksi ke Router-Internet
PC-Lokal	Ethernet 0	30.0.0.2	Koneksi ke Router-Lokal7



Gambar 9.2 Konfigurasi PC0

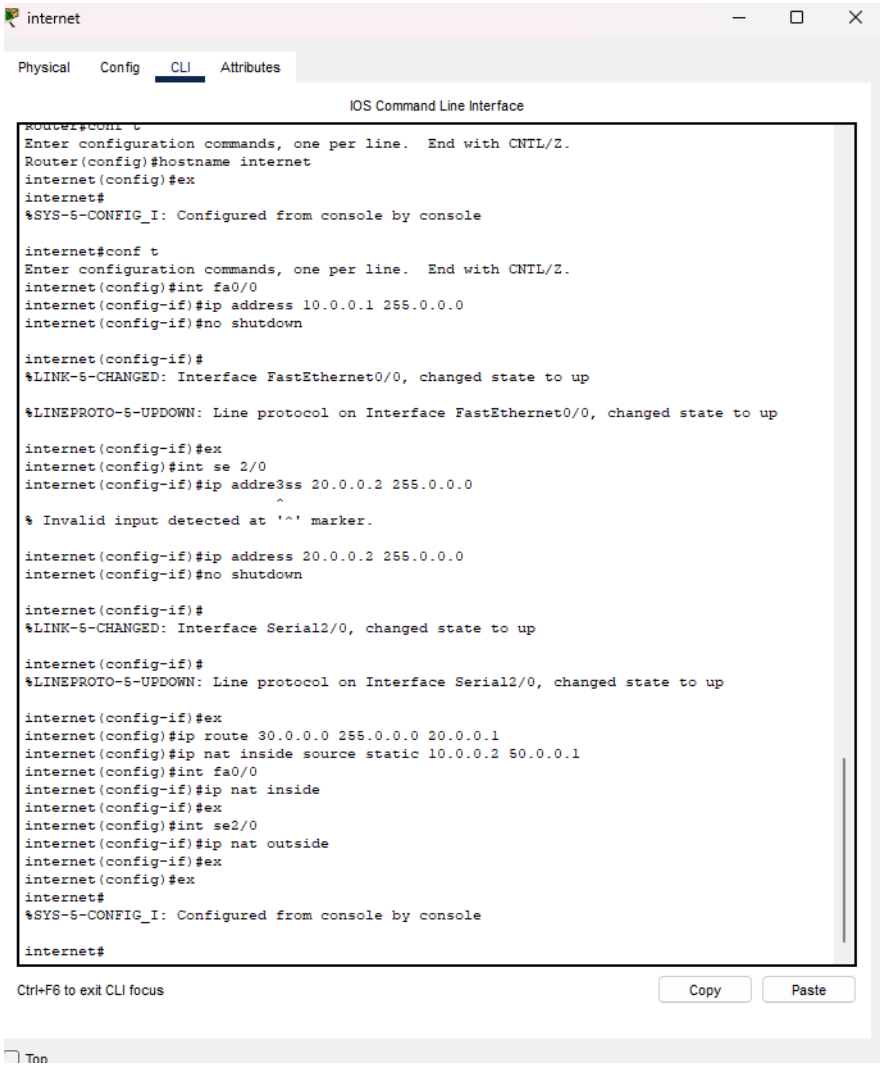


Gambar 9.3 Konfigurasi Server

1.3.3 Konfigurasi Router Internet

Setelah kebutuhan IP dialokasikan, urutan langkah berikutnya sebagai berikut:

- mengonfigurasi router Internet,
- merubah nama hostname,
- konfigurasi IP untuk serial 0 dan Ethernet 0,
- mengaktifkan routing tabel agar router mengenali network 30.0.0.0,
- Mengaktifkan NAT Source Static untuk IP 10.0.0.2 (milik web server) pada jaringan 10.0.0.0 agar ditranslasikan menjadi 50.0.0.1
- mengaktifkan NAT inside untuk port Ethernet 0 dan NAT outside untuk serial 0



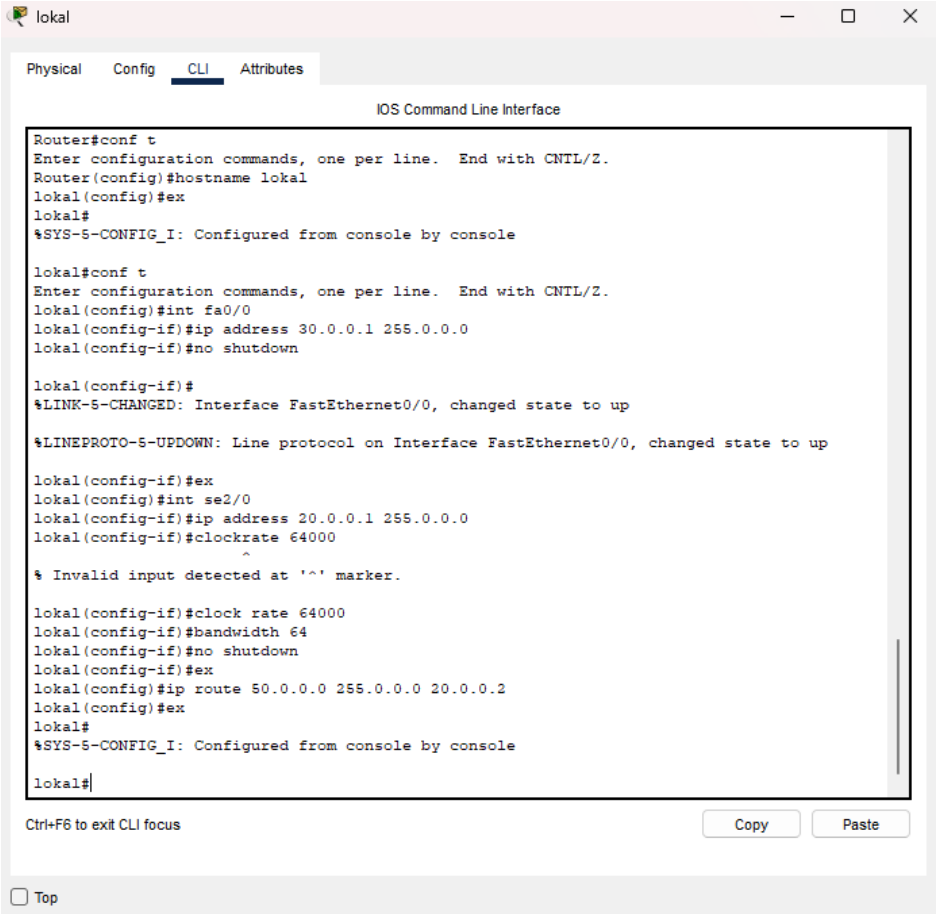
Gambar 9.4 Konfigurasi Router internet

1.3.4 Konfigurasi Router Lokal

Sedangkan urutan untuk konfigurasi router lokal adalah sebagai berikut

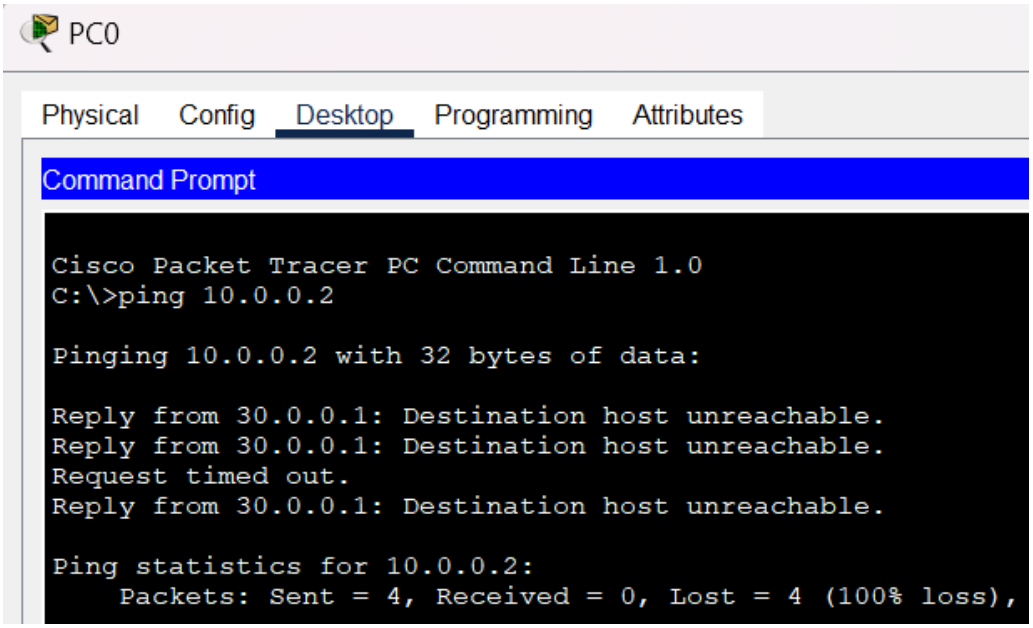
- Mengganti nama host dari Router menjadi Lokal
- Mengonfigurasi port ethernet 0 (interface Ethernet 0)dan memberi IP 30.0.0.1 subnet 255.0.0.0 (ip address 30.0.0.1 255.0.0.0) kemudian mengaktifkan port Ethernet 0 (no shutdown)

- Mengonfigurasi port serial 0 (interface Serial 0) dan memberi IP (ip address 20.0.0.1 255.0.0.0) kemudian mengaktifkan dengan perintah no shutdown
- Mengaktifkan clockrate (clock rate 64000) dan bandwidth (bandwidth 64) proses ini masih berada dalam mode promt interface (config-if)
- Memberikan tabel routing statis agar jaringan lokal dapat berhubungan dengan jaringan internet dan web server dengan perintah (ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2).

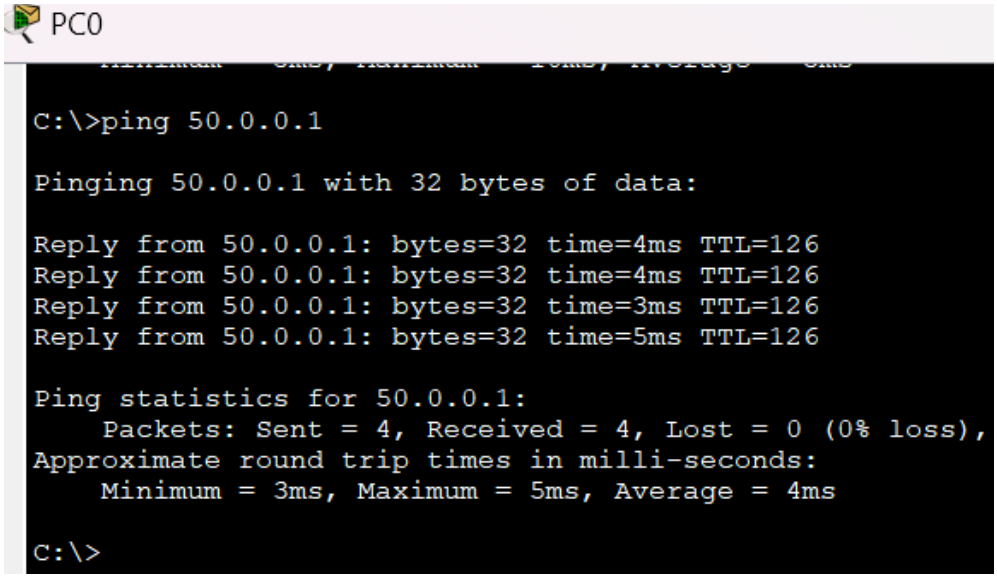


Gambar 9.5 Konfigurasi Router lokal

1.3.5 Uji Coba koneksi dari PC-lokal ke Web Server

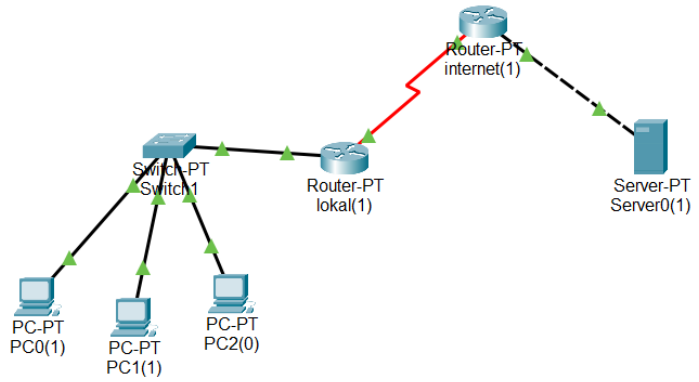


Gambar 9.6 Ping ke IP Private Server

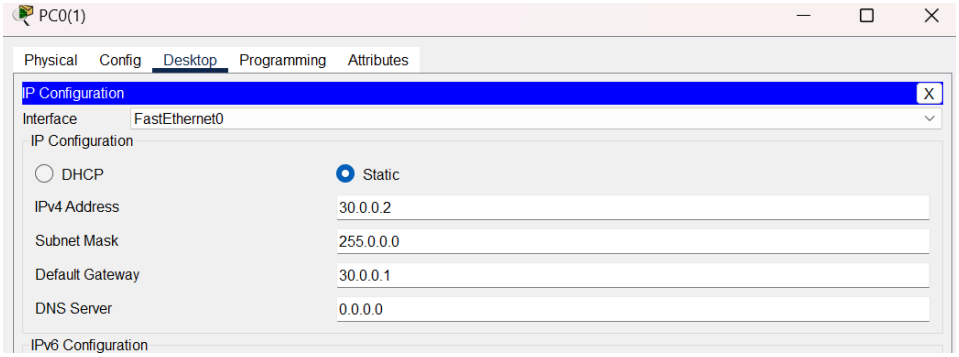


Gambar 9.7 Ping ke IP Publik Server

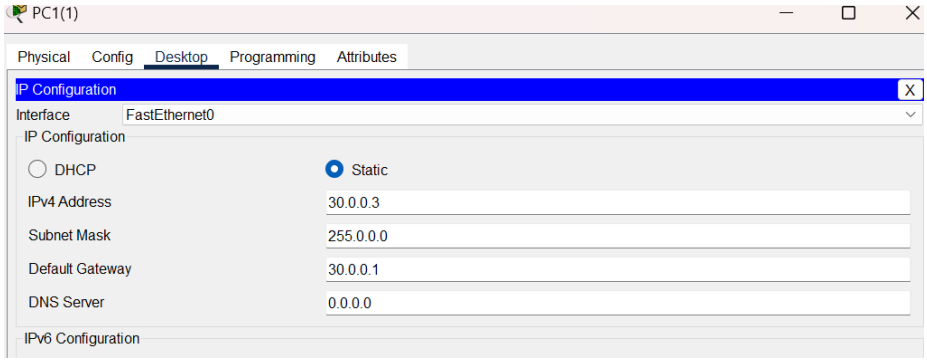
1.3.6 Kembangkan topologi langkah 1



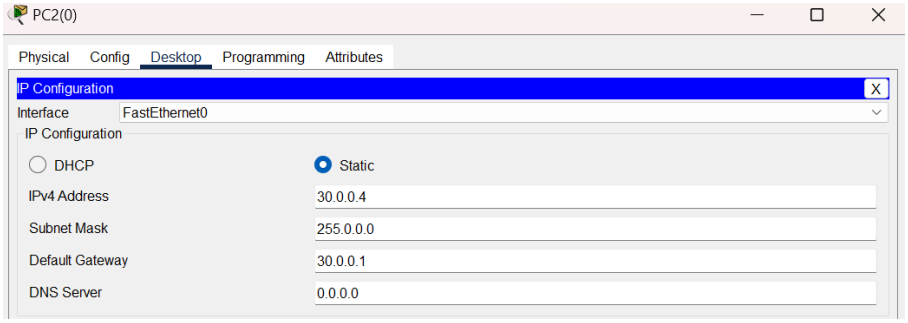
Gambar 9.8 Pengembangan Topologi



Gambar 9.9 Konfigurasi PC0(1)



Gambar 9.10 Konfigurasi PC1 (1)



Gambar 9.11 Konfigurasi PC2(0)

- Konfigurasi Router Internet masih sama dengan gambar 9.4 dan Lokal masih sama dengan gambar 9.5

1.4 KESIMPULAN

Network Address Translation (NAT) merupakan mekanisme yang memungkinkan translasi alamat IP dari private ke public atau sebaliknya, sehingga jaringan private dapat mengakses jaringan publik seperti internet. Dalam praktikum ini, NAT dikonfigurasi pada router internet untuk mentranslasikan alamat IP private jaringan web server (10.0.0.2) menjadi alamat IP public (50.0.0.1), sehingga web server dapat diakses dari jaringan luar melalui alamat IP public tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Meilinaeka. (2023, 12 Mei). Apakah Yang Dimaksud Dengan NAT (Network Address Translator). Diakses pada 1 Juni 2023, dari https://it.telkomuniversity.ac.id/apakah-yang-dimaksud-dengan-nat-network-address-translator/